



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Videira
2026

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de graduação em Ciência da Computação
do Instituto Federal Catarinense – Campus Vi-
deira para obtenção do título de bacharel em Ci-
ência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Rafael Zanin (IFC)

Coorientador: Prof. Dr. Manassés Ribeiro (IFC)

Videira

2026

THALES FERREIRA BATISTA

**ENSINO PERSONALIZADO DE MATEMÁTICA:
OPORTUNIDADES E TÉCNICAS COMPUTACIONAIS**

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Videira (SC), ____ de _____ de 2026

Prof. Dr. Rafael Zanin
Orientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Manassés Ribeiro
Coorientador
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Fabio Pinheiro
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Prof. Dr. Dani Prestini
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Dedico este trabalho a...

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente...

*“A educação é a arma mais poderosa
que você pode usar para mudar o mundo.”*
(Nelson Mandela)

RESUMO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo para apoio ao diagnóstico de competências matemáticas. O relato da revisão foi estruturado com apoio do PRISMA 2020 e identificou 9.431 registros em quatro fontes científicas, dos quais 17 estudos foram incluídos após deduplicação, triagem e avaliação de elegibilidade. Os estudos incluídos foram examinados com o MMAT 2018, mantendo-se separadas as respostas a cada critério metodológico, sem cálculo de pontuação geral ou ranking de qualidade. A síntese evidenciou predominância de abordagens supervisionadas voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência, além de lacunas relacionadas à explicabilidade, à integração curricular, à participação docente, à reprodutibilidade e à validação em contextos escolares diversos. Com base nesses achados e na fundamentação pedagógica, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo. Os resultados reforçaram que desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem não são conceitos equivalentes e que as saídas computacionais devem apoiar, e não substituir, a interpretação do professor. Como contribuições, o trabalho produziu uma síntese reproduzível da literatura, um fluxo automatizado para a revisão e uma especificação técnica e pedagógica auditável para o desenvolvimento de soluções educacionais.

Palavras-chave: ensino de matemática; aprendizado de máquina; revisão sistemática; avaliação de competências; especificação de protótipo.

ABSTRACT

This work investigated computational techniques applied to mathematics education through a systematic literature review and the development of a conceptual prototype specification to support mathematical competency assessment. The review was reported with support from PRISMA 2020 and identified 9,431 records across four scientific sources, of which 17 studies were included after deduplication, screening, and eligibility assessment. The included studies were appraised with MMAT 2018 by preserving the response to each methodological criterion, without calculating an overall score or quality ranking. The synthesis showed a predominance of supervised approaches aimed at performance prediction and proficiency estimation, as well as gaps involving explainability, curriculum integration, teacher participation, reproducibility, and validation across diverse school contexts. Based on these findings and on the pedagogical foundation, the study defined functional and non-functional requirements, criteria for selecting data sources and models, an evaluation protocol, and a reference architecture for the prototype. The results reinforced that observed performance, estimated proficiency, competence, and learning are not equivalent concepts and that computational outputs should support, rather than replace, teacher interpretation. The main contributions were a reproducible literature synthesis, an automated review pipeline, and an auditable technical and pedagogical specification for the development of educational solutions.

Keywords: mathematics education; machine learning; systematic review; competency assessment; prototype specification.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.	29
Figura 2 – Funil de seleção dos estudos.	30
Figura 3 – Registros identificados por fonte científica.	31

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACO	<i>Ant Colony Optimization</i> (Otimização por Colônia de Formigas)
ANN	<i>Artificial Neural Networks</i> (Redes Neurais Artificiais)
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CNN	<i>Convolutional Neural Networks</i> (Redes Neurais Convolucionais)
DL	<i>Deep Learning</i> (Aprendizado Profundo)
DOI	<i>Digital Object Identifier</i>
DT	<i>Decision Trees</i> (Árvores de Decisão)
EDM	<i>Educational Data Mining</i> (Mineração de Dados Educacionais)
IA	Inteligência Artificial
IFC	Instituto Federal Catarinense
IOM	<i>Institute of Medicine</i>
KNN	<i>K-Nearest Neighbors</i> (K-Vizinhos Mais Próximos)
LA	<i>Learning Analytics</i> (Analítica da Aprendizagem)
LIME	<i>Local Interpretable Model-agnostic Explanations</i>
LR	<i>Logistic Regression</i> (Regressão Logística)
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)
MMAT	<i>Mixed Methods Appraisal Tool</i>
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> (Produto Mínimo Viável)
NB	<i>Naive Bayes</i>
NLP	<i>Natural Language Processing</i> (Processamento de Linguagem Natural)
PICOS	<i>Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Study Design</i>
PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>

PRISMA	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i>
PRISMA-P	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols</i>
PTC	Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
RF	<i>Random Forest</i> (Floresta Aleatória)
RL	<i>Reinforcement Learning</i> (Aprendizado por Reforço)
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
SHAP	<i>SHapley Additive exPlanations</i>
SMOTE	<i>Synthetic Minority Over-sampling Technique</i>
STEM	<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>
STI	Sistemas Tutores Inteligentes
SVM	<i>Support Vector Machines</i> (Máquinas de Vetores de Suporte)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TF-IDF	<i>Term Frequency–Inverse Document Frequency</i>
XAI	<i>eXplainable Artificial Intelligence</i> (Inteligência Artificial Explicável)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Justificativa	14
1.2	Problema de Pesquisa	15
1.3	Objetivos	15
1.3.1	Objetivo Geral	15
1.3.2	Objetivos Específicos	15
1.4	Delimitação do Trabalho	15
1.5	Estrutura do Trabalho	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	Aprendizagem Matemática e Evidências de Desempenho	17
2.2	Contribuições de Teorias de Aprendizagem	18
2.2.1	Construção Ativa do Conhecimento	18
2.2.2	Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e Andaimento Pedagógico	18
2.2.3	Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa	18
2.2.4	Avaliação Formativa e Devolutiva Pedagógica	19
2.3	Tecnologia como Apoio à Decisão Pedagógica	19
2.4	Técnicas Computacionais na Educação	19
2.4.1	Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial	19
2.4.2	Análítica da Aprendizagem e Mineração de Dados Educacionais	20
2.4.3	Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa	20
2.5	Avaliação Automatizada e Métricas	21
2.6	Requisitos Derivados da Fundamentação	21
3	METODOLOGIA	22
3.1	Protocolo e Relato da Revisão Sistemática	22
3.2	Estratégia de Busca	22
3.2.1	Bases de Dados e APIs	22
3.2.2	Estratégia de Busca Bilíngue	23
3.3	CrITÉrios de Seleção	23
3.3.1	Recorte Temporal	24
3.3.2	Operacionalização dos CrITÉrios	24

3.4	Processo de Seleção	25
3.4.1	Identificação	25
3.4.2	Deduplicação e Triagem	25
3.4.3	Elegibilidade	26
3.5	Infraestrutura Tecnológica da Revisão	26
3.5.1	Fluxo Automatizado	26
3.5.2	Reprodutibilidade	27
3.6	Avaliação da Qualidade Metodológica	27
3.7	Derivação da Especificação do Protótipo	28
4	REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	29
4.1	Fluxo de Seleção	29
4.2	Estatísticas Descritivas	30
4.3	Síntese dos Estudos Incluídos	32
4.4	Avaliação Metodológica com o MMAT	34
4.5	Tendências e Lacunas	36
4.6	Limitações da Revisão	36
4.7	Contribuições para a Especificação do Protótipo	37
5	ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO	38
5.1	Princípios de Projeto	38
5.2	Requisitos Funcionais	38
5.3	Requisitos Não Funcionais	39
5.4	CrITÉrios para Fontes de Dados	39
5.5	Alternativas de Modelagem	40
5.6	Protocolo de Avaliação	40
5.7	Explicabilidade e Participação Docente	40
5.8	Arquitetura de Referência	41
5.9	Resultado da Especificação	41
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	42
6.1	Resultados da Revisão Sistemática	42
6.2	Resultados da Avaliação Metodológica	42
6.3	Resultados da Fundamentação Pedagógica	43
6.4	Resultados da Especificação do Protótipo	43

6.5	Atendimento aos Objetivos	44
6.6	Discussão Integrada	44
7	CONCLUSÃO	46
7.1	Contribuições do Trabalho	46
7.2	Limitações	47
7.3	Continuidade da Pesquisa	47
	REFERÊNCIAS	48
APÊNDICE A	CHECKLIST DE RELATO PRISMA 2020	51

1 INTRODUÇÃO

O ensino de matemática enfrenta o desafio de atender estudantes com conhecimentos prévios, ritmos e dificuldades diferentes. Em turmas numerosas, o acompanhamento individual exige tempo, instrumentos adequados e interpretação pedagógica dos dados produzidos nas atividades. Técnicas computacionais podem apoiar esse processo ao organizar evidências de desempenho e tornar padrões mais visíveis, mas suas respostas não substituem a avaliação do professor nem representam, isoladamente, a aprendizagem do estudante.

Nesse contexto, recursos como aprendizado de máquina (*machine learning*), analítica da aprendizagem (*learning analytics*) e sistemas tutores inteligentes têm sido investigados para apoiar avaliações diagnósticas, estimar níveis de proficiência e orientar intervenções pedagógicas (USKOV et al., 2019; TJAHYADI; TUDE, 2025; PEJIC; MOLCER; GULAČI, 2021). O uso responsável dessas técnicas requer clareza sobre os dados empregados, os limites das inferências e a relação entre as saídas computacionais e os objetivos educacionais.

1.1 JUSTIFICATIVA

A relevância deste trabalho decorreu de duas necessidades complementares. A primeira consistiu em organizar a literatura, dispersa entre diferentes bases e áreas de pesquisa, sobre técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A segunda consistiu em transformar as evidências encontradas em requisitos técnicos e pedagógicos para uma especificação de protótipo voltada ao apoio do professor.

Para professores, uma síntese crítica auxilia na compreensão das abordagens investigadas, dos resultados reportados e das limitações metodológicas recorrentes. Para estudantes e instituições, a pesquisa contribui ao explicitar que desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem são conceitos relacionados, porém não equivalentes. Essa distinção reduz o risco de uma classificação algorítmica ser tratada como diagnóstico definitivo.

Do ponto de vista acadêmico, a revisão sistemática documentou as estratégias de busca, a seleção dos estudos e a avaliação de suas limitações metodológicas. O relato foi estruturado com apoio do PRISMA 2020 (PAGE et al., 2021), enquanto os estudos incluídos foram examinados pelo MMAT 2018 (HONG et al., 2018). A síntese da revisão e a fundamentação pedagógica sustentaram a definição dos requisitos, dos critérios de dados e modelagem, do protocolo de avaliação e da arquitetura de referência apresentados neste trabalho.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante desse contexto, o trabalho respondeu ao seguinte problema de pesquisa:

Como identificar e sintetizar, por meio de revisão sistemática da literatura, as principais técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática e converter essas evidências em uma especificação de protótipo que apoie o professor no diagnóstico de competências e dificuldades dos estudantes?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Mapear e analisar sistematicamente as aplicações de técnicas computacionais no ensino de matemática e, a partir das evidências encontradas, elaborar uma especificação técnica e pedagógica de protótipo para apoio ao diagnóstico de competências.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** realizar uma revisão sistemática da literatura, com relato apoiado pelo PRISMA 2020, sobre estudos publicados entre 2015 e 2025;
- **OE2:** identificar e categorizar as principais abordagens computacionais aplicadas ao ensino de matemática;
- **OE3:** classificar as finalidades pedagógicas atribuídas às aplicações encontradas;
- **OE4:** analisar criticamente as metodologias e limitações dos estudos incluídos;
- **OE5:** mapear lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas;
- **OE6:** manter um fluxo automatizado e auditável para coleta, processamento e exportação da revisão;
- **OE7:** derivar requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência para o protótipo.

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O escopo executado compreendeu a revisão sistemática da literatura, a avaliação metodológica dos estudos incluídos e a elaboração de uma especificação conceitual de protó-

tipo. Essa especificação consolidou princípios pedagógicos, requisitos, critérios para seleção de fontes de dados e modelos, procedimentos de avaliação e uma arquitetura de referência.

O desenvolvimento de uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva e a validação com participantes não integraram o escopo empírico desta pesquisa. Por essa razão, o trabalho não atribuiu ao protótipo métricas próprias de acurácia nem alegou eficácia pedagógica. Essa delimitação preservou a correspondência entre as afirmações apresentadas e os artefatos efetivamente produzidos.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho está organizado em sete capítulos. Após esta introdução, o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica relacionada à aprendizagem matemática, à avaliação e às técnicas computacionais empregadas no contexto educacional. O Capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos adotados na revisão sistemática, incluindo a estratégia de busca, os critérios de seleção, a deduplicação dos registros, a avaliação metodológica e o procedimento empregado para derivar a especificação do protótipo. O Capítulo 4 apresenta os resultados da revisão sistemática, a síntese dos estudos incluídos, a avaliação pelo MMAT e as principais lacunas identificadas na literatura.

Com base nessas evidências, o Capítulo 5 apresenta a especificação conceitual do protótipo, contemplando princípios de projeto, requisitos, critérios para dados e modelagem, protocolo de avaliação, explicabilidade e arquitetura de referência. O Capítulo 6 integra os resultados da revisão, da avaliação metodológica, da fundamentação pedagógica e da especificação, discutindo suas implicações em relação ao problema de pesquisa. Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões, as limitações e as possibilidades de continuidade da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 APRENDIZAGEM MATEMÁTICA E EVIDÊNCIAS DE DESEMPENHO

Aprender matemática não se limita a memorizar procedimentos ou obter respostas corretas. O processo envolve construir significados, relacionar novos conceitos ao conhecimento prévio, desenvolver formas de representação, justificar estratégias e transferir o que foi aprendido para problemas diferentes (PIAGET, 1972; VYGOTSKY, 1978; AUSUBEL, 1968). Por essa razão, uma medida isolada de acerto, nota ou tempo de resposta oferece apenas uma evidência parcial do processo de aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) associa o letramento matemático às capacidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, além de formular e resolver problemas em contextos variados (Brasil. Ministério da Educação, 2018). Essa definição reforça que competência matemática envolve a mobilização integrada de conhecimentos, procedimentos e atitudes, e não apenas o desempenho observado em uma atividade.

Para evitar que medidas distintas fossem tratadas como equivalentes, este trabalho adotou definições operacionais. A avaliação educacional parte de observações produzidas por tarefas e respostas para realizar inferências sobre conhecimentos e habilidades; essas inferências dependem do modelo de cognição, dos instrumentos e dos procedimentos de mensuração empregados (National Research Council, 2001). Em avaliações como o PISA, a proficiência é estimada em uma escala e interpretada por níveis que descrevem o que os estudantes tipicamente conseguem realizar (OECD, 2023).

Desempenho observado corresponde ao registro diretamente obtido em uma tarefa, como acerto, nota, número de tentativas, estratégia apresentada ou tempo de resolução (National Research Council, 2001). **Proficiência estimada** corresponde a uma inferência sobre a posição do estudante em uma escala de conhecimentos e habilidades, calculada a partir de um conjunto de evidências e de um modelo de mensuração (National Research Council, 2001; OECD, 2023). **Competência** refere-se à capacidade de mobilizar conhecimentos, procedimentos, estratégias e atitudes para enfrentar situações e resolver problemas (Brasil. Ministério da Educação, 2018). Por sua vez, **aprendizagem** é entendida como um processo de transformação construído ao longo do tempo, evidenciado por mudanças na compreensão, na autonomia, nas estratégias e na capacidade de aplicar conhecimentos em novos contextos (PIAGET, 1972; VYGOTSKY, 1978; AUSUBEL, 1968).

Essas definições são relacionadas, mas não intercambiáveis. Um modelo computacional pode reconhecer padrões nos dados de desempenho e produzir estimativas de proficiência. Entretanto, não observa diretamente todos os processos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos na aprendizagem. Suas saídas devem ser interpretadas como apoio à análise docente, e não como diagnóstico definitivo do estudante.

2.2 CONTRIBUIÇÕES DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM

2.2.1 Construção Ativa do Conhecimento

A epistemologia genética de Piaget descreve o conhecimento como uma construção realizada pelo sujeito em interação com o meio (PIAGET, 1972). Situações que desafiam explicações anteriores podem provocar reorganizações cognitivas. No ensino de matemática, essa perspectiva valoriza a resolução de problemas, a comparação de estratégias e a compreensão dos conceitos, em contraste com a repetição mecânica de algoritmos.

2.2.2 Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal e Andaimento Pedagógico

Vygotsky definiu a Zona de Desenvolvimento Proximal como a distância entre aquilo que o estudante realiza de forma autônoma e aquilo que consegue realizar com mediação (VYGOTSKY, 1978). O conceito de andaimento pedagógico (*scaffolding*) foi formulado posteriormente por Wood, Bruner e Ross para descrever um suporte temporário oferecido durante a resolução de problemas e retirado gradualmente conforme aumenta a autonomia do aprendiz (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976). Sistemas computacionais podem apoiar esse processo de mediação, mas a adequação pedagógica das intervenções depende do contexto e da interpretação do professor.

2.2.3 Conhecimento Prévio e Aprendizagem Significativa

Ausubel destacou que novas informações são aprendidas de forma significativa quando se relacionam a conhecimentos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do estudante (AUSUBEL, 1968). Para a matemática, isso implica identificar concepções anteriores, dificuldades e relações entre conteúdos. Um sistema de apoio pode organizar evidências sobre esses aspectos, mas não deve confundir ausência de acerto com ausência de compreensão sem considerar a natureza da tarefa e a estratégia utilizada.

2.2.4 Avaliação Formativa e Devolutiva Pedagógica

A avaliação formativa utiliza evidências produzidas durante o processo de aprendizagem para orientar decisões sobre as próximas ações de ensino e estudo (BLACK; WILIAM, 1998). A efetividade da devolutiva pedagógica (*feedback*) depende de seu foco, de sua clareza e da forma como ajuda o estudante a compreender os objetivos, avaliar seu estado atual e identificar ações para avançar (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Em contexto de aprendizagem matemática, Mertasari et al. observaram diferenças no desenvolvimento de habilidades metacognitivas entre modalidades de avaliação formativa, oferecendo uma evidência empírica específica para esse domínio (MERTASARI; SASTRI; PASCIMA, 2023).

Uma previsão algorítmica, por si só, não constitui devolutiva formativa. Para cumprir essa função, a saída precisa ser traduzida em informação compreensível, contextualizada e pedagogicamente acionável, preservando a possibilidade de interpretação e intervenção do professor.

2.3 TECNOLOGIA COMO APOIO À DECISÃO PEDAGÓGICA

As tecnologias computacionais podem processar grandes volumes de registros, identificar regularidades e apresentar visualizações que auxiliem o acompanhamento de turmas. Seu valor educacional não decorre apenas da acurácia de um modelo, mas da qualidade dos dados, da interpretação das saídas e da forma como a informação é incorporada à prática docente.

A adoção dessas tecnologias deve preservar a interpretação humana e a contextualização pedagógica. Nesse processo, o professor permanece responsável por interpretar as evidências e decidir intervenções. As previsões precisam explicitar incertezas e limitações, e dados socioeconômicos ou comportamentais não devem ser empregados de modo a naturalizar desigualdades ou reduzir estudantes a categorias fixas. As recomendações também precisam permanecer alinhadas ao currículo e aos objetivos da atividade, enquanto privacidade, consentimento e finalidade de uso dos dados devem ser considerados desde o planejamento.

2.4 TÉCNICAS COMPUTACIONAIS NA EDUCAÇÃO

2.4.1 Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial

O aprendizado de máquina é uma área da Inteligência Artificial dedicada ao desenvolvimento de modelos capazes de identificar padrões a partir de dados. Em contextos educaci-

onais, os estudos analisados empregaram esses modelos para estimar desempenho ou níveis de proficiência (SOKKHEY et al., 2020; HASIB et al., 2022; PEJIC; MOLCER; GULAČI, 2021), reconhecer padrões de dificuldade, identificar variáveis associadas aos resultados e apoiar recomendações de conteúdos e atividades (ZHANG; ZHU; FENG, 2025).

Árvores de decisão, florestas aleatórias, máquinas de vetores de suporte (SVM), redes neurais e outros modelos possuem pressupostos e limitações diferentes. A escolha de um algoritmo deve ser comparada a referências simples, considerar o equilíbrio entre as classes e usar métricas adequadas ao problema, em vez de se apoiar apenas na maior acurácia observada.

2.4.2 Analítica da Aprendizagem e Mineração de Dados Educacionais

A analítica da aprendizagem (LA) envolve medir, coletar, analisar e apresentar dados sobre estudantes e seus contextos para compreender e apoiar a aprendizagem. A mineração de dados educacionais (EDM) concentra-se no desenvolvimento e na aplicação de métodos de análise a dados educacionais (ROMERO; VENTURA, 2020).

Essas áreas podem produzir painéis, alertas e modelos de conhecimento, mas a existência de uma correlação não prova uma relação causal. Um padrão de acesso ou tempo de resposta pode refletir diferentes condições, como conhecimento prévio, familiaridade com a interface, acessibilidade ou disponibilidade de conexão.

2.4.3 Sistemas Tutores e Aprendizagem Adaptativa

Sistemas Tutores Inteligentes procuram adaptar a interação ao estado estimado do estudante. A literatura descreve esses sistemas por características como representação do estudante, mecanismos de adaptação, estratégias de orientação e formas de interação (MOUSAVI-NASAB et al., 2021). Sistemas adaptativos também podem selecionar conteúdos ou ajustar a dificuldade conforme os registros de interação (XIE et al., 2019).

A adaptação é pedagogicamente relevante quando os critérios de decisão são compreensíveis e quando o estudante continua exposto a desafios que promovam autonomia. Uma personalização excessiva ou baseada em dados incompletos pode limitar oportunidades de aprendizagem e reforçar classificações anteriores.

2.5 AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA E MÉTRICAS

Sistemas automatizados podem organizar respostas, calcular indicadores e aplicar regras previamente definidas. Entre as métricas mais comuns estão acurácia, precisão, revocação, medida F1 e área sob a curva ROC (ROMERO; VENTURA, 2020). Essas métricas avaliam o comportamento do modelo e não medem diretamente a qualidade pedagógica da intervenção.

No domínio educacional, a análise também pode considerar acertos e erros por habilidade, tempo e número de tentativas, progressão entre avaliações, participação e conclusão de atividades, além de explicações ou estratégias registradas pelo estudante. A interpretação desses indicadores depende do instrumento, da população e da finalidade. Um modelo com bom desempenho médio pode apresentar erros sistemáticos para determinados grupos; por isso, a avaliação técnica deve incluir análise por classe, validação em dados não utilizados no treinamento e investigação de possíveis vieses.

2.6 REQUISITOS DERIVADOS DA FUNDAMENTAÇÃO

A fundamentação teórica orientou diretamente a especificação do protótipo. A distinção entre desempenho e aprendizagem levou ao requisito de apresentar indicadores como evidências parciais e contextualizadas; a relação com o currículo sustentou a associação dos resultados a descritores e objetivos educacionais; e a centralidade da mediação docente fundamentou os requisitos de explicabilidade, comunicação de incertezas e revisão humana. Da mesma forma, as discussões sobre dados educacionais justificaram requisitos de privacidade, rastreabilidade e avaliação técnica antes de qualquer alegação de eficácia pedagógica.

Essas relações são consolidadas no Capítulo 5, no qual os fundamentos conceituais são convertidos em decisões de projeto sem duplicar a discussão teórica apresentada neste capítulo.

3 METODOLOGIA

3.1 PROTOCOLO E RELATO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Este trabalho empregou uma Revisão Sistemática da Literatura para identificar e analisar técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. A condução foi fundamentada em princípios metodológicos consolidados do *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (HIGGINS et al., 2023) e do *Institute of Medicine* (IOM).

O PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) foi utilizado como diretriz de relato da revisão (PAGE et al., 2021). Sua função neste trabalho foi orientar a comunicação transparente da pergunta de pesquisa, das fontes consultadas, dos critérios de elegibilidade, do processo de seleção e dos resultados. Portanto, o PRISMA 2020 foi tratado como uma diretriz para relatar a revisão, e não como um método de busca, um instrumento de avaliação da qualidade ou uma garantia automática de ausência de viés.

O PRISMA-P 2015 (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols*) possui finalidade distinta: orientar o desenvolvimento e o relato de protocolos de revisões sistemáticas (MOHER et al., 2015). A revisão não foi registrada prospectivamente e, por isso, não se afirma conformidade integral com o PRISMA-P. Antes da execução, foram definidos a questão de pesquisa, os critérios de elegibilidade, a estratégia de busca, o processo de seleção e a forma de síntese. Esses elementos correspondem a princípios presentes no PRISMA-P, mas seu uso foi parcial e deve ser interpretado considerando a ausência de registro prospectivo. O checklist de relato PRISMA 2020 encontra-se no Apêndice A.

3.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA

3.2.1 Bases de Dados e APIs

A coleta de dados foi realizada por meio de interfaces de programação de aplicações (APIs), que permitem consultar serviços externos de forma automatizada. Foram utilizadas quatro fontes científicas complementares. O Semantic Scholar foi empregado por sua cobertura multidisciplinar e presença relevante de estudos de Ciência da Computação; o OpenAlex forneceu um catálogo acadêmico aberto e abrangente; o Crossref contribuiu com metadados bibliográficos e identificadores DOI; e o CORE ampliou a recuperação de publicações disponibilizadas em acesso aberto.

O uso de múltiplas fontes ampliou a cobertura da busca e reduziu a dependência de

uma única base. Também exigiu uma etapa de normalização, pois o mesmo estudo poderia ser recuperado com diferenças de título, autores ou demais metadados.

3.2.2 Estratégia de Busca Bilíngue

A estratégia de busca combinou três camadas de termos: domínio matemático, técnica computacional e contexto educacional. O operador booleano AND foi utilizado para exigir a presença conjunta dessas dimensões. Na camada referente ao domínio matemático foram utilizados *mathematics* e *math*, em inglês, e *matemática*, em português. A camada de técnicas computacionais reuniu termos relacionados a adaptação, personalização, tutoria, analítica, mineração, aprendizado de máquina, inteligência artificial, avaliação, modelagem do estudante e predição, com equivalentes em inglês e português. A terceira camada representou o contexto educacional por meio de termos como *education* e *learning*, em inglês, e *educação* e *ensino*, em português.

O gerador canônico versionado define 72 consultas, sendo 48 em inglês e 24 em português. Em cada consulta, um termo do domínio matemático é combinado, pelo operador AND, com um termo computacional e um termo educacional. Em notação simplificada, a estrutura é: *termo matemático AND termo computacional AND termo educacional*. Entre os exemplos estão "mathematics"AND "machine learning"AND "education", "math"AND "intelligent tutor"AND "learning" e "matemática"AND "aprendizado de máquina"AND "educação".

A reconstrução dos artefatos versionados confirma essa estratégia de 72 consultas no código anterior aos relatórios finais da revisão. Entretanto, não foi preservado um log histórico completo, por consulta, que permita auditar retrospectivamente o número exato de requisições HTTP efetivamente disparadas durante a coleta. Assim, o número 72 descreve a estratégia canônica reproduzível registrada no repositório, e não uma contagem retrospectiva de chamadas de rede. Essa distinção evita produzir evidência operacional que não foi preservada na execução original.

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os elementos do modelo PICOS foram utilizados para delimitar o problema e orientar a interpretação do corpus:

- **P (*Population*)**: estudantes de matemática em qualquer nível educacional;

- **I (*Intervention*)**: aplicação de técnicas computacionais, como aprendizado de máquina, inteligência artificial, analítica da aprendizagem e sistemas tutores inteligentes;
- **C (*Comparison*)**: abordagens pedagógicas alternativas ou tradicionais, quando disponíveis;
- **O (*Outcomes*)**: desempenho acadêmico, diagnóstico de competências, avaliação ou personalização do ensino;
- **S (*Study Design*)**: estudos com descrição metodológica e evidências pertinentes ao problema investigado.

O PICOS expressa a delimitação conceitual da revisão, mas não deve ser confundido com uma lista de predicados integralmente aplicada pelo código. Para preservar a rastreabilidade, a operacionalização descrita a seguir foi reconstruída a partir da versão do seletor já presente no repositório quando o relatório de 9.431 registros e 17 estudos foi produzido.

3.3.1 Recorte Temporal

Os artefatos preservados da execução registram o período de 2015 a 2025. Em particular, o relatório versionado gerado em 25 de novembro de 2025 contém explicitamente a configuração `year_range = 2015-2025`, e o relatório consolidado preserva registros publicados em 2015. O recorte temporal é, portanto, relatado conforme a execução documentada, e não como uma reconstrução posterior baseada apenas na redação do TCC.

3.3.2 Operacionalização dos Critérios

Na triagem automatizada, três condições foram obrigatórias: publicação dentro do intervalo temporal configurado, presença de foco matemático no título ou no resumo e presença de termos associados a técnicas computacionais. Quando havia resumo, o fluxo também excluía registros muito curtos ou sem indícios mínimos de descrição metodológica, salvo quando identificados como revisão ou levantamento; além disso, aplicava regras para retirar conteúdos claramente fora do contexto educacional e documentos como editoriais, erratas, correções, retratações, comentários, respostas ou cartas.

A busca foi formulada em inglês e português, e o código registrava a detecção de idioma. Entretanto, pertencer a um desses idiomas **não foi um critério obrigatório** na lista de condições exigidas pelo seletor automatizado. Por isso, inglês e português são descritos neste

trabalho como idiomas-alvo da estratégia bilíngue, e não como um filtro cuja aplicação integral possa ser afirmada retrospectivamente.

Também não houve filtro automatizado que exigisse situação de revisão por pares ou um único tipo documental. A auditoria das referências do corpus final identificou, além de artigos de periódicos e trabalhos em eventos, uma **dissertação** de doutorado e um **capítulo de livro**. Consequentemente, os 17 itens são tratados como estudos ou publicações científicas incluídas, sem afirmar que todos sejam artigos revisados por pares.

A disponibilidade de **texto completo** para todos os candidatos também **não foi exigida** pelo fluxo automatizado. Títulos, resumos e metadados tiveram papel central na seleção, e parte das avaliações posteriores permaneceu condicionada às informações acessíveis. Essas diferenças entre a delimitação conceitual e a operacionalização efetivamente preservada são relatadas como limitações metodológicas; o corpus não foi alterado retrospectivamente para fazê-lo coincidir com critérios que o código não aplicou.

3.4 PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção foi documentado segundo as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão apresentadas pelo fluxo PRISMA 2020.

3.4.1 Identificação

O fluxo de coleta associado à estratégia canônica de busca e às quatro APIs resultou em 9.431 registros no artefato consolidado. Cada registro armazenou, quando disponível, título, autores, ano, veículo de publicação, DOI ou endereço eletrônico e resumo. O relatório preservado registra contribuições das quatro fontes: Crossref, OpenAlex, Semantic Scholar e CORE.

3.4.2 Deduplicação e Triagem

A deduplicação ocorreu antes da triagem e utilizou duas estratégias:

1. **Correspondência por DOI:** registros com o mesmo DOI foram reunidos, mantendo-se a versão com metadados mais completos;
2. **Similaridade de títulos:** os títulos foram convertidos em representações numéricas pela técnica TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*), que atribui maior importância aos termos que ajudam a distinguir um documento dos demais. Em seguida,

foi calculada a similaridade do cosseno, medida que varia de 0 a 1 e indica o quanto duas representações apontam para direções semelhantes. Pares com valor superior a 0,9 foram tratados como possíveis duplicatas, preservando-se o registro mais completo.

A combinação dessas estratégias removeu 2.517 duplicatas, resultando em 6.914 registros únicos. A etapa automatizada de triagem aplicou as condições e exclusões descritas anteriormente e registrou os metadados necessários às etapas seguintes.

3.4.3 Elegibilidade

A etapa denominada elegibilidade no fluxo automatizado utilizou uma pontuação de **relevância temática**, distinta da avaliação de qualidade metodológica. A heurística combinou aderência ao domínio matemático, presença de técnicas computacionais, indicadores textuais de metodologia, atualidade e completude de metadados. Elementos como tamanho do resumo, presença de DOI e identificação do tipo de estudo contribuíam para a pontuação; por isso, o valor não deve ser interpretado como avaliação validada de qualidade ou risco de viés.

A pontuação variou de 0 a 10, e o limiar de inclusão foi definido em 4,0. Esse valor foi utilizado para priorizar estudos aderentes ao problema de pesquisa. A qualidade metodológica foi examinada separadamente com o MMAT 2018.

Os artefatos consolidados registram 1.883 registros na etapa de elegibilidade, dos quais 1.866 foram excluídos e 17 compuseram a síntese narrativa. A denominação dessa etapa no fluxo não implica que tenha ocorrido leitura de texto completo de todos os 1.883 registros, uma vez que a disponibilidade integral dos documentos não era requisito do pipeline.

3.5 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA REVISÃO

3.5.1 Fluxo Automatizado

O fluxo automatizado da revisão foi implementado em Python. O SQLite foi utilizado para o armazenamento estruturado dos registros e das etapas de seleção; a biblioteca Requests realizou a comunicação com as APIs; o Pandas apoiou a manipulação e a exportação dos dados tabulares; e o scikit-learn foi empregado na representação TF-IDF e no cálculo da similaridade do cosseno.

Foi utilizado um cache local, isto é, um armazenamento temporário de respostas previamente obtidas. Um acerto de cache ocorre quando uma nova solicitação pode ser atendida com um resultado já armazenado, sem consultar novamente a API externa. Como os contadores

dependem do histórico e do momento de execução, a taxa de acertos não foi utilizada como indicador fixo do fluxo automatizado; sua interpretação permaneceu vinculada às estatísticas da execução analisada.

3.5.2 Reprodutibilidade

O código, os parâmetros de busca e os critérios de seleção foram versionados no repositório. Os principais comandos utilizados foram:

```
python -m research.src.cli run-pipeline --min-score 4.0
python -m research.src.cli stats
python -m research.src.cli export
```

Os relatórios e exports versionados preservam os números fixos utilizados neste trabalho. O banco SQLite da execução original, embora tenha sido utilizado pelo fluxo, não está versionado na branch atual; por isso, a auditoria histórica desta versão apoia-se nos exports preservados e no manifesto `research/protocol_execution_2025.json`. A disponibilização do código permite reexecutar o procedimento, mas a reprodução exata das respostas históricas também depende do estado das APIs externas, que pode mudar com o tempo.

3.6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA

Os 17 estudos incluídos foram avaliados com o *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT), versão 2018 (HONG et al., 2018). O instrumento foi escolhido por oferecer conjuntos de critérios específicos para estudos qualitativos, quantitativos randomizados, quantitativos não randomizados, quantitativos descritivos e de métodos mistos.

O processo compreendeu:

1. classificação do desenho metodológico de cada estudo;
2. aplicação dos cinco critérios correspondentes ao desenho;
3. registro de cada resposta como “Sim”, “Não” ou “Não é possível determinar”;
4. descrição das limitações identificadas em cada estudo.

As respostas não foram convertidas em pontuação geral, média, ranking ou categoria de qualidade. A apresentação por critério preserva quais aspectos metodológicos foram

atendidos e quais permaneceram problemáticos ou insuficientemente descritos. Os estudos não foram excluídos em razão do MMAT; suas limitações foram consideradas na interpretação da síntese.

A avaliação foi realizada por um único revisor com base nos resumos, metadados e informações metodológicas disponíveis. Essa condição limita a confiabilidade dos julgamentos e foi registrada como limitação da revisão. Os resultados por critério são apresentados na Seção 4.4.

3.7 DERIVAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A especificação do protótipo foi elaborada a partir da integração entre os resultados da revisão sistemática e os princípios pedagógicos discutidos na fundamentação teórica. O procedimento foi organizado em cinco etapas:

1. consolidação das finalidades, técnicas e limitações identificadas nos 17 estudos;
2. agrupamento das lacunas em dimensões técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas;
3. tradução dessas dimensões em requisitos funcionais e não funcionais;
4. definição de critérios para fontes de dados, alternativas de modelagem, explicabilidade e avaliação;
5. organização dos requisitos em uma arquitetura conceitual de referência.

As decisões foram registradas como especificação, e não como evidência de uma implementação funcional. Esse procedimento permitiu transformar os achados da literatura em um artefato técnico e pedagógico coerente com o escopo executado e com as limitações explicitadas no trabalho.

4 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

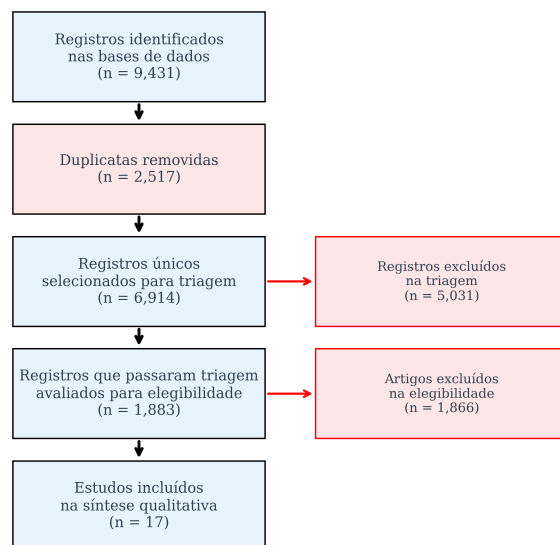
Este capítulo apresenta os resultados da revisão sistemática desenvolvida no trabalho. O processo identificou 9.431 registros nas quatro fontes consultadas e incluiu 17 estudos na síntese narrativa. A pontuação usada na elegibilidade representou aderência temática ao problema de pesquisa; ela não foi interpretada como medida de qualidade científica.

4.1 FLUXO DE SELEÇÃO

A Figura 1 apresenta o fluxo de seleção relatado segundo o PRISMA 2020. Após a identificação, 2.517 duplicatas foram removidas, restando 6.914 registros únicos. A triagem e a avaliação de elegibilidade resultaram em 17 estudos incluídos.

Figura 1 – Fluxo de seleção da revisão sistemática.

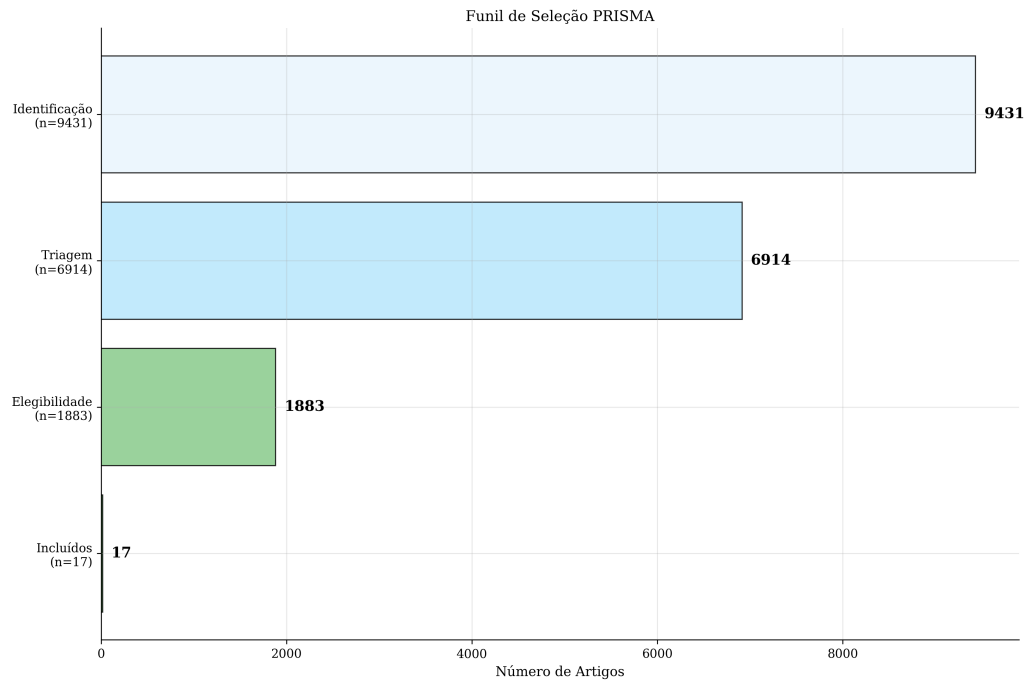
Fluxo PRISMA da Revisão Sistemática



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A Figura 2 representa a redução do conjunto de registros ao longo das etapas.

Figura 2 – Funil de seleção dos estudos.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.2 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

A Tabela 1 reúne os principais números da revisão. A taxa de duplicatas evidencia a sobreposição entre as fontes e justifica a combinação de DOI e similaridade de títulos. A pequena proporção de estudos incluídos decorreu do escopo específico e da aplicação do limiar de relevância temática.

A taxa de acertos do cache não foi apresentada como métrica fixa. Um acerto ocorreu quando uma consulta foi atendida com uma resposta previamente armazenada, sem nova requisição à API. Como essa proporção dependeu do histórico de execução, sua interpretação permaneceu vinculada aos contadores registrados em cada execução do sistema.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas da revisão sistemática.

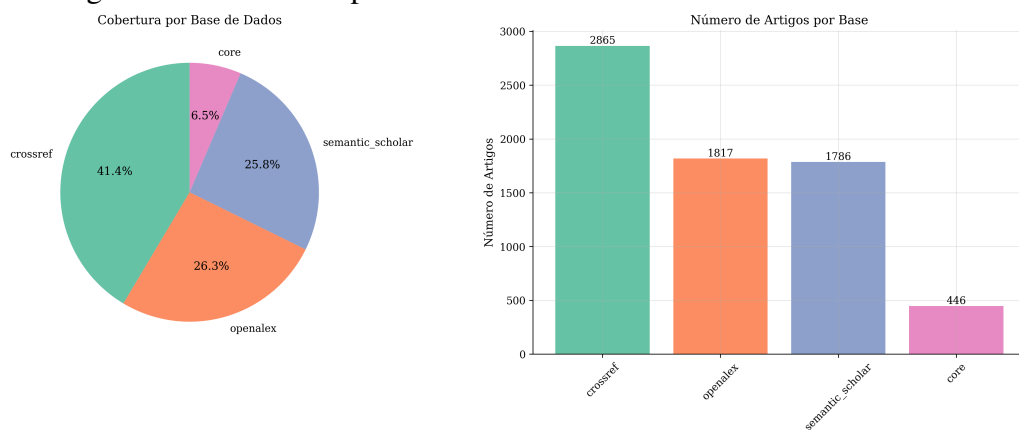
Métrica	Valor
Registros identificados	9.431
Duplicatas removidas	2.517 (26,6%)
Registros únicos	6.914
Registros avaliados na elegibilidade	1.883
Registros excluídos na elegibilidade	1.866
Estudos incluídos	17
Bases consultadas	4
Consultas canônicas bilíngues	72 (48 EN + 24 PT)
Período de cobertura	2015–2025

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O recorte temporal apresentado na tabela foi reconciliado com os artefatos preservados da execução. O relatório versionado registra 312 registros de 2015 no conjunto reportado, embora nenhum dos 17 estudos finalmente incluídos seja desse ano. A presença desses registros confirma que 2015 integrou a janela de busca e seleção, ainda que não tenha contribuído para a síntese final.

A distribuição por fonte é apresentada na Figura 3. A contribuição de cada base foi complementar, e os totais brutos incluíram registros posteriormente reconhecidos como duplicatas.

Figura 3 – Registros identificados por fonte científica.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.3 SÍNTESE DOS ESTUDOS INCLUÍDOS

Antes da tabela detalhada, três padrões orientam sua leitura. Primeiro, houve predominância de estudos voltados à predição de desempenho ou à classificação de proficiência. Segundo, diferentes algoritmos foram empregados, com recorrência de floresta aleatória (RF), SVM e redes neurais. Terceiro, os resultados não são diretamente comparáveis em todos os casos, pois os estudos utilizaram populações, instrumentos, variáveis e desenhos metodológicos distintos.

Os trabalhos preditivos utilizaram combinações de notas, respostas a itens, características contextuais e registros de interação para estimar categorias ou escores. Outros estudos investigaram personalização, avaliação formativa, recursos pedagógicos ou modelos computacionais de aprendizagem. Essa diversidade ampliou o panorama da revisão, mas também impediu tratar todos os resultados como se medissem o mesmo fenômeno educacional.

Acurácia elevada em uma base específica não demonstra automaticamente que a técnica produzirá o mesmo resultado em outra escola ou população. Da mesma forma, predição de desempenho não equivale a explicar como o estudante aprende matemática. Essas restrições foram incorporadas aos requisitos e aos critérios de avaliação da especificação apresentada no Capítulo 5.

Na Tabela 2, a coluna de resultado preserva o sentido do achado reportado por cada estudo, sem formar um ranking entre trabalhos. A leitura deve considerar conjuntamente o desenho, a finalidade, a população analisada e as limitações metodológicas apresentadas posteriormente pelo MMAT.

Tabela 2 – Síntese dos estudos incluídos.

Autores/Ano	Tema	Abordagem	Finalidade	Avaliação	Resultado reportado
Tjahyadi (2025)	Predição de desempenho em matemática	EDM; ML	Predição	Desempenho	75% de acurácia no conjunto analisado
Zhang et al. (2025)	Otimização de trajetórias	DL; RL; grafos de conhecimento	Personalização	Retorno de usuários	Ganhos de aprendizagem e redução de tempo reportados
Nyantah et al. (2025)	Teoremas de círculo	Animação; aprendizagem cooperativa	Ensino de geometria	Testes estatísticos	Diferença favorável em relação ao ensino tradicional
Milićević et al. (2024)	Apoio ao ensino de matemática	ML; analítica da aprendizagem	Predição e apoio	Desempenho	Heurísticas para classificação de sucesso acadêmico
Jose et al. (2024)	Sistemas adaptativos K–12	Aprendizagem adaptativa	Personalização	Métodos mistos	Ganhos e engajamento reportados
Appiah-Odame (2024)	Avaliação autêntica	Abordagem qualitativa	Avaliação	Entrevistas	Benefícios e barreiras percebidos por professores
Zhang (2023)	Matemática no ensino superior	ACO; CNN; CRF	Personalização	Testes estatísticos	Melhora de pós-teste reportada
Mertasari et al. (2023)	Avaliação e metacognição	Avaliação de desempenho	Avaliação formativa	Testes estatísticos	Ganhos metacognitivos reportados
Hasib et al. (2022)	Predição explicável	SVM; SMOTE; LIME	Predição	Desempenho	96,89% de acurácia no conjunto analisado
Kumar et al. (2022)	Seleção de atributos	ML; mineração de dados	Predição de notas	Desempenho	Comparação entre cinco algoritmos
Pejic et al. (2021)	Proficiência matemática no PISA	ML multiclasse	Predição de proficiência	Kappa; ROC-AUC	Resultados competitivos para RN e RF
Salas-Rueda (2021)	Facebook no ensino de matemática financeira	Regressão; árvore; rede neural	Apoio ao ensino	Testes estatísticos	Associações entre recursos e resultados
Sokkhey et al. (2020)	Desempenho no ensino médio	ML; RF	Predição	Desempenho	RF com melhor resultado entre os modelos comparados
Ünal (2020)	Predição de desempenho	DT; RF; NB	Predição	Experimento computacional	Efetividade reportada em duas bases
Uskov et al. (2019)	Analítica preditiva em STEM	Oito algoritmos de ML	Predição	Comparação de modelos	Recomendações baseadas na comparação de referência
MacLellan (2017)	Modelos computacionais de aprendizagem	Árvores; TRESTLE	Tutoria e autoria	Testes estatísticos	Melhor ajuste de modelos em múltiplos domínios
Depren et al. (2017)	Classificação no TIMSS	LR; DT; BN; RN	Predição	Desempenho	Regressão logística superior no estudo

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.4 AVALIAÇÃO METODOLÓGICA COM O MMAT

O MMAT 2018 foi aplicado conforme o desenho metodológico de cada estudo (HONG et al., 2018). As respostas S (“Sim”), N (“Não”) e ND (“Não é possível determinar”) foram mantidas por critério, sem média, ranking ou categoria geral. A avaliação foi realizada por um único revisor com base nos resumos, metadados e na descrição metodológica disponível; por isso, os julgamentos constituem uma apreciação estruturada e passível de revisão, não uma classificação definitiva dos estudos.

A Tabela 3 foi gerada automaticamente a partir do arquivo versionado `research/data/mmat_assessments.csv`. Dessa forma, os critérios apresentados no TCC, no CSV exportado e no relatório HTML possuem uma fonte única e verificável.

Tabela 3 – Respostas aos critérios do MMAT 2018.

Estudo	Desenho	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Limitações observadas
H. Tjahyadi (2025)	Quant. descritivo	S	N	S	ND	S	Escola particular única (n=280); representatividade limitada; viés de não resposta não discutido
Lei Zhang et al. (2025)	Quant. não rand.	ND	S	ND	N	S	População pouco descrita; completude dos dados e confundidores não esclarecidos
Rahmat Opoku Nyantah et al. (2025)	Quant. não rand.	S	S	ND	N	S	Atribuição por turmas; confundidores não controlados; completude não reportada
Boby Chellanthara Jose et al. (2024)	Métodos mistos	S	ND	ND	N	S	Integração entre componentes insuficientemente descrita; divergências não discutidas
Eric. K. Appiah-Odame (2024)	Qualitativo	S	S	S	S	N	Amostra pequena (12 docentes); contexto rural específico; triangulação não identificada
Marina Milićević et al. (2024)	Quant. descritivo	S	N	S	ND	S	Instituição única; representatividade limitada; não resposta não discutida
N. M. S. Mertasari et al. (2023)	Quant. não rand.	S	S	ND	S	S	Atribuição por grupos; completude dos dados não explicitada
Xiaohui Zhang (2023)	Quant. não rand.	ND	S	ND	S	S	Contexto restrito ao ensino superior; completude não reportada
Khan Md Hasib et al. (2022)	Quant. descritivo	S	S	S	ND	S	Base secundária; completude não discutida; sem validação em sala de aula
Mukesh Kumar et al. (2022)	Quant. descritivo	S	ND	S	ND	N	Origem dos dados pouco detalhada; ausência de validação cruzada; métricas limitadas
Aleksandar Pejic et al. (2021)	Quant. descritivo	S	S	S	S	S	Base PISA e amostragem ampla; limitações contextuais permanecem
R. Salas-Rueda (2021)	Quant. não rand.	N	S	ND	N	ND	Amostra pequena e de conveniência; confundidores não controlados; desenho observacional
Ferda Ünal (2020)	Quant. descritivo	S	ND	ND	ND	ND	Descrição metodológica insuficiente; métricas e vieses pouco detalhados
Phauk Sokkhey et al. (2020)	Quant. descritivo	S	ND	S	ND	S	Contexto específico do Camboja; representatividade não discutida
Vladimir L. Uskov et al. (2019)	Quant. descritivo	S	N	S	ND	S	Universidade única; benchmark sem aplicação em sala; dados não compartilhados
Christopher J. MacLellan (2017)	Quant. não rand.	S	S	S	S	S	Validação em sete domínios; transferência para escolas ainda requer avaliação
Serpil Kılıç Depren et al. (2017)	Quant. descritivo	S	S	S	S	S	Base internacional robusta; resultados permanecem vinculados ao contexto TIMSS

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As limitações recorrentes envolveram descrição incompleta dos dados, controle insuficiente de variáveis de confusão e representatividade restrita. Em vez de ordenar os estudos por uma nota, essas informações foram consideradas na força atribuída a cada evidência durante a síntese.

4.5 TENDÊNCIAS E LACUNAS

A análise dos estudos indicou concentração em modelos preditivos supervisionados. Abordagens de explicabilidade, integração curricular, avaliação longitudinal e participação docente apareceram com menor frequência. Também foram recorrentes a validação limitada em contextos escolares diversos, a pouca discussão sobre a relação entre indicadores computacionais e aprendizagem matemática e a escassez de análises de equidade e possíveis vieses.

Do ponto de vista da reprodutibilidade e da aplicação pedagógica, observou-se baixa disponibilidade de dados e códigos, pouca integração entre resultados dos modelos e decisões docentes e ausência de alinhamento explícito com referenciais curriculares brasileiros em grande parte dos estudos. Essas lacunas orientaram requisitos de rastreabilidade, explicabilidade, participação docente e associação curricular na especificação do protótipo.

4.6 LIMITAÇÕES DA REVISÃO

A revisão foi realizada por um único pesquisador, com suporte automatizado para deduplicação, triagem e organização dos registros. Não houve dupla revisão independente. A seleção de grande parte dos registros baseou-se em títulos, resumos e metadados; o **texto completo** não estava disponível nem foi exigido para todos os candidatos. Essa condição reduz a profundidade com que alguns critérios puderam ser avaliados e aumenta a dependência da qualidade dos metadados recuperados pelas fontes.

A estratégia de busca foi formulada em português e inglês, mas **idioma não foi critério obrigatório** na lista de condições exigidas pelo seletor automatizado. Da mesma forma, o pipeline não aplicou filtro obrigatório por **tipo documental** ou situação de revisão por pares. A auditoria do conjunto final identificou artigos, trabalhos em eventos, uma dissertação de doutorado e um capítulo de livro. Essa heterogeneidade documental deve ser considerada na interpretação da força e da comparabilidade das evidências.

O protocolo não foi registrado prospectivamente. Foram adotados princípios de planejamento compatíveis com o PRISMA-P, mas não se afirmou conformidade integral. O

PRISMA 2020 foi utilizado para orientar o relato do processo. A reconstrução posterior do protocolo foi realizada a partir de código, histórico Git e exports preservados; ela permite corrigir divergências documentais, mas não substitui um registro prospectivo.

As fontes consultadas possuem cobertura predominantemente anglófona. A heterogeneidade dos desenhos, populações e métricas impediu uma síntese quantitativa conjunta. Além disso, a avaliação MMAT por revisor único está sujeita a divergências interpretativas.

4.7 CONTRIBUIÇÕES PARA A ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A revisão forneceu a base empírica para a especificação do protótipo. A predominância de tarefas preditivas justificou a inclusão de modelos supervisionados entre as alternativas de modelagem, enquanto a heterogeneidade das bases impôs critérios explícitos de seleção e validação. As lacunas de explicabilidade, integração curricular, participação docente e reprodutibilidade foram convertidas em requisitos técnicos e pedagógicos.

Dessa forma, os resultados da revisão não foram tratados apenas como levantamento bibliográfico. Eles sustentaram as decisões consolidadas no Capítulo 5, preservando a distinção entre evidências reportadas na literatura e resultados produzidos pelo próprio trabalho.

5 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este capítulo apresenta a especificação conceitual do protótipo elaborada a partir dos resultados da revisão sistemática e da fundamentação pedagógica. O artefato produzido consolidou princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

A especificação não foi tratada como evidência de uma aplicação funcional. Seu resultado consistiu em transformar as evidências da literatura em decisões técnicas e pedagógicas documentadas, auditáveis e coerentes com o escopo do trabalho.

5.1 PRINCÍPIOS DE PROJETO

A especificação foi orientada pelo princípio de que os resultados computacionais devem apoiar a decisão pedagógica sem substituir a atuação do professor. Para isso, distinguiu-se o desempenho observado da proficiência estimada, da competência e da própria aprendizagem, evitando que indicadores produzidos pelo sistema fossem interpretados como diagnósticos definitivos. As estimativas devem ser acompanhadas de explicações e de suas limitações, mantendo-se a revisão humana das recomendações produzidas.

O projeto também pressupõe proteção dos dados educacionais, registro de sua finalidade de uso e possibilidade de reproduzir os procedimentos de preparação, treinamento e avaliação. Esses cuidados sustentam a rastreabilidade das decisões e reduzem o risco de que classificações transitórias sejam transformadas em rótulos permanentes ou deterministas sobre os estudantes.

5.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

No plano funcional, o protótipo deve receber dados documentados e relacionados a objetivos curriculares, organizar evidências de desempenho por habilidade ou descritor e produzir estimativas de proficiência acompanhadas das incertezas e limitações pertinentes. Os resultados devem poder ser apresentados tanto de forma individual quanto agregada, de modo que o professor possa observar padrões da turma sem perder a possibilidade de examinar casos específicos.

A especificação também prevê que as variáveis relacionadas a cada estimativa sejam apresentadas de forma compreensível, que as recomendações permaneçam sujeitas à revi-

são humana e que dados, parâmetros e resultados possam ser exportados para auditoria. Esses requisitos reforçam que indicadores computacionais não representam, isoladamente, diagnósticos de aprendizagem, pois sua interpretação depende da natureza da atividade, da qualidade dos dados e do contexto pedagógico.

5.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais concentram-se em reprodutibilidade, rastreabilidade, testabilidade, portabilidade, acessibilidade, privacidade e transparência. A reprodutibilidade exige o registro das versões dos dados, parâmetros, modelos e dependências; a rastreabilidade relaciona cada resultado à fonte de dados e à versão do experimento; e a testabilidade pressupõe separação clara entre ingestão, preparação, modelagem e apresentação. A portabilidade requer um ambiente documentado e reproduzível, enquanto a acessibilidade orienta a apresentação de informações compreensíveis para diferentes usuários.

Privacidade e transparência complementam esses requisitos. O tratamento deve minimizar dados pessoais, controlar finalidade e acesso e comunicar as limitações dos modelos e as condições de validade das estimativas. Dessa forma, propriedades técnicas do sistema são vinculadas às responsabilidades pedagógicas e éticas discutidas na fundamentação.

5.4 CRITÉRIOS PARA FONTES DE DADOS

A análise considerou microdados de avaliações educacionais, como SAEB e PISA, e dados sintéticos destinados à verificação do fluxo computacional. A comparação não selecionou uma base definitiva; em vez disso, estabeleceu critérios para uma escolha posterior fundamentada. A fonte candidata deve possuir condições de uso compatíveis com a pesquisa, documentação metodológica e dicionário de dados suficientes, unidade de análise coerente com o problema investigado e metadados que permitam compreender valores ausentes, transformações e limitações de coleta.

Também devem ser consideradas a representatividade da população, a presença de variáveis relacionadas a desempenho e contexto, a possibilidade de associação com competências ou descritores curriculares e os riscos de identificação, discriminação ou uso indevido. Dados sintéticos permanecem adequados para testar fluxos de processamento, interfaces e regras de validação, mas não constituem evidência de desempenho educacional nem substituem uma base empírica.

5.5 ALTERNATIVAS DE MODELAGEM

A revisão identificou uso recorrente de floresta aleatória (RF), máquinas de vetores de suporte (SVM), árvores de decisão, regressão logística e redes neurais. Na especificação, a floresta aleatória e a SVM foram também ancoradas em suas fontes metodológicas primárias (BREIMAN, 2001; CORTES; VAPNIK, 1995). Modelos supervisionados simples e interpretáveis foram mantidos como referências iniciais de comparação, condicionando o uso de modelos mais complexos à demonstração de ganho e à possibilidade de interpretação adequada.

A floresta aleatória e a SVM foram registradas como alternativas de modelagem, e não como algoritmos definitivamente implementados. A escolha depende da base selecionada, da distribuição das classes, do tipo de variável, do custo computacional e dos requisitos de explicabilidade. Essa decisão evita transformar a frequência de uso observada na literatura em justificativa suficiente para adotar um modelo específico.

5.6 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

O protocolo de avaliação prevê separação explícita entre conjuntos de treino, validação e teste e medidas para impedir vazamento de informação entre essas etapas. Os modelos candidatos devem ser comparados com referências simples e avaliados por métricas adequadas à tarefa, incluindo análise por classe, matriz de confusão, precisão, revocação e medida F1. A área sob a curva ROC e a calibração podem ser empregadas quando compatíveis com o problema (FAWCETT, 2006; NICULESCU-MIZIL; CARUANA, 2005).

A avaliação deve ainda examinar a estabilidade das explicações, possíveis diferenças de desempenho entre grupos e limitações de generalização. A especificação distingue avaliação técnica de eficácia pedagógica: métricas preditivas descrevem o comportamento de um modelo em determinada base, mas não demonstram, por si só, melhoria da aprendizagem ou adequação de uma intervenção escolar.

5.7 EXPLICABILIDADE E PARTICIPAÇÃO DOCENTE

SHAP e LIME foram incluídos como alternativas para explicar modelos, com referência às formulações originais de Lundberg e Lee e de Ribeiro, Singh e Guestrin (LUNDBERG; LEE, 2017; RIBEIRO; SINGH; GUESTIN, 2016). A especificação condiciona seu uso à estabilidade das explicações, ao custo computacional e à possibilidade de traduzir os

resultados para uma linguagem curricular compreensível.

O professor permanece responsável por interpretar as evidências, relacioná-las ao contexto da turma e decidir intervenções. O protótipo foi especificado como instrumento de apoio e não como mecanismo autônomo de classificação ou prescrição pedagógica.

5.8 ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

A arquitetura conceitual foi organizada em cinco componentes articulados. A **ingestão** realiza a leitura e a validação das fontes de dados; a **preparação** trata valores ausentes, codifica e transforma variáveis e registra essas operações; a **modelagem** treina e compara os modelos candidatos; a etapa de **avaliação e explicabilidade** calcula métricas, analisa erros e gera explicações; e a **apresentação** disponibiliza indicadores, contexto e limitações para análise docente.

A separação desses componentes favorece testabilidade, rastreabilidade e substituição controlada de técnicas. A arquitetura não impõe uma interface específica e pode ser materializada como caderno computacional, aplicação local, interface de programação de aplicações ou sistema web, desde que os requisitos de auditoria e interpretação sejam preservados.

5.9 RESULTADO DA ESPECIFICAÇÃO

O resultado deste capítulo foi um artefato de especificação que conectou as evidências da revisão às decisões de projeto. Foram definidos o propósito do protótipo, seus limites, os requisitos mínimos, os critérios de seleção de dados e modelos, o protocolo de avaliação e a arquitetura de referência.

Essa entrega permitiu concluir o objetivo de transformar a literatura analisada em uma base técnica e pedagógica estruturada, sem confundir uma especificação validada documentalmente com uma implementação funcional ou com evidência de eficácia em sala de aula.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do trabalho foram organizados em quatro entregas complementares: a revisão sistemática da literatura, a avaliação metodológica dos estudos incluídos, a consolidação dos fundamentos pedagógicos e a especificação conceitual do protótipo. Este capítulo integra essas entregas e discute como elas responderam ao problema de pesquisa e aos objetivos definidos, evitando repetir integralmente as descrições já apresentadas nos capítulos anteriores.

6.1 RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA

A revisão identificou 9.431 registros em quatro fontes científicas e incluiu 17 estudos após deduplicação, triagem e avaliação de elegibilidade. O conjunto final apresentou predominância de aplicações voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência, com uso recorrente de modelos supervisionados, especialmente floresta aleatória, SVM, árvores de decisão e redes neurais.

A heterogeneidade entre populações, instrumentos, variáveis e métricas impediu a comparação direta de todos os resultados. Acurácias reportadas em bases específicas foram interpretadas como evidências contextuais dos artigos, e não como garantias de desempenho em outros ambientes educacionais. Essa distinção evitou transferir resultados da literatura para o protótipo especificado sem validação empírica própria.

As lacunas mais recorrentes envolveram explicabilidade limitada, baixa integração com referenciais curriculares, pouca participação docente no processo de decisão, ausência de análise de equidade, compartilhamento insuficiente de dados e código e validação restrita a contextos específicos. Em conjunto, essas lacunas indicam que o avanço técnico de modelos preditivos não elimina a necessidade de critérios pedagógicos, metodológicos e éticos para sua utilização.

6.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO METODOLÓGICA

A aplicação do MMAT 2018 manteve as respostas aos cinco critérios separadas por estudo. Esse formato tornou visíveis limitações relativas a representatividade, completude dos dados, controle de confundidores, integração de métodos e coerência entre desenho e análise, sem reduzir essas dimensões a uma nota única.

A avaliação não produziu média, ranking ou categoria geral de qualidade. Essa deci-

são preservou a interpretação de cada critério e impediu que uma pontuação agregada ocultasse fragilidades metodológicas relevantes. Como os julgamentos foram realizados por um único revisor e, em parte, com base em resumos e metadados, seus resultados foram tratados como apreciação estruturada e auditável, não como classificação definitiva dos artigos.

O fortalecimento da rastreabilidade também constituiu um resultado técnico. Os julgamentos foram registrados em arquivo canônico versionado e passaram a alimentar os artefatos CSV, HTML e LaTeX utilizados no trabalho. Essa organização não aumenta, por si só, a qualidade metodológica dos estudos avaliados, mas reduz inconsistências entre as representações dos resultados e permite revisar os julgamentos de forma controlada.

6.3 RESULTADOS DA FUNDAMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

A fundamentação permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa separação mostrou que notas, acertos, tentativas e tempos de resposta representam evidências parciais e dependentes do contexto, enquanto competência e aprendizagem exigem interpretação mais ampla e longitudinal.

Os referenciais sobre conhecimento prévio, mediação, resolução de problemas, avaliação formativa e devolutiva pedagógica reforçaram que a utilidade de uma ferramenta computacional depende da forma como seus resultados são interpretados e incorporados à prática docente. A tecnologia foi posicionada como apoio à decisão, mantendo o professor responsável por considerar fatores pedagógicos, sociais e contextuais que não são observados diretamente pelo modelo.

Esses fundamentos orientaram requisitos de explicabilidade, revisão humana, associação curricular, proteção de dados e comunicação de incertezas. Assim, a dimensão pedagógica não foi adicionada apenas como justificativa posterior, mas participou da definição dos limites e das funções atribuídas ao protótipo.

6.4 RESULTADOS DA ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

A integração entre revisão e fundamentação resultou em uma especificação conceitual composta por princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios de seleção de fontes de dados, alternativas de modelagem, protocolo de avaliação e arquitetura de referência.

O protótipo foi definido como instrumento de apoio à decisão docente, com rastre-

bilidade entre dados, modelos, parâmetros e resultados. Modelos supervisionados interpretáveis foram mantidos como alternativas iniciais de comparação, e a especificação separou explicitamente avaliação técnica de qualquer alegação de eficácia pedagógica. A explicabilidade e a análise de limitações foram incorporadas ao fluxo de avaliação, enquanto a arquitetura foi organizada em componentes de ingestão, preparação, modelagem, avaliação, explicabilidade e apresentação.

A especificação também delimitou o uso de dados sintéticos a testes de fluxo, sem interpretação educacional. Desse modo, o artefato produzido transforma as evidências analisadas em decisões documentadas e verificáveis, mas não é apresentado como aplicação funcional e não recebe métricas próprias de desempenho.

6.5 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS

O objetivo geral foi alcançado pela combinação entre o mapeamento sistemático das técnicas computacionais e a derivação de uma especificação de protótipo coerente com as evidências e com os limites identificados. O OE1 foi atendido pela execução e pelo relato da revisão sistemática; os OE2 e OE3, pela categorização das técnicas e finalidades pedagógicas; e o OE4, pela avaliação metodológica por critérios do MMAT.

O mapeamento das lacunas técnicas, pedagógicas, metodológicas e éticas respondeu ao OE5. O fluxo automatizado e os artefatos versionados da revisão atenderam ao OE6, enquanto a definição dos requisitos, critérios de dados e modelos, protocolo de avaliação e arquitetura de referência respondeu ao OE7. A relação entre esses objetivos mostra que a especificação não constituiu uma etapa independente da revisão, mas uma síntese orientada pelas evidências e limitações encontradas.

6.6 DISCUSSÃO INTEGRADA

A predominância de modelos preditivos na literatura demonstra que classificação de desempenho e estimativa de proficiência constituem problemas computacionais recorrentes no domínio analisado. Entretanto, essa recorrência não deve ser interpretada como evidência de que a predição seja, por si só, a finalidade pedagógica mais adequada. O resultado também pode refletir a maior disponibilidade de bases tabulares, métricas de classificação consolidadas e problemas mais facilmente formalizáveis computacionalmente.

Essa observação é especialmente relevante porque os estudos incluídos utilizaram

populações, instrumentos e variáveis diferentes. Um algoritmo com desempenho elevado em determinada base pode perder desempenho ou produzir erros com distribuição distinta em outro contexto. As limitações metodológicas identificadas pelo MMAT reforçam essa cautela, pois problemas de representatividade, descrição dos dados e controle de variáveis de confusão reduzem a segurança de generalizações para outras populações escolares.

A fundamentação pedagógica altera, portanto, a interpretação dos resultados computacionais. Se desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem não são equivalentes, uma saída algorítmica deve ser entendida como uma evidência entre outras. Essa conclusão justifica a presença de revisão humana, explicabilidade e associação curricular na especificação e impede que uma estimativa estatística seja convertida automaticamente em diagnóstico ou recomendação pedagógica.

As lacunas de integração curricular e participação docente também ajudam a explicar por que a especificação privilegia a apresentação de informações interpretáveis em vez de apenas maximizar métricas preditivas. Para uso educacional, um resultado tecnicamente superior pode ter utilidade limitada se o professor não compreender quais evidências contribuíram para a estimativa, quais são suas limitações e como ela se relaciona aos objetivos da atividade. Assim, a qualidade do apoio computacional depende simultaneamente de desempenho técnico, transparência e possibilidade de interpretação contextualizada.

A contribuição do trabalho situa-se nessa articulação entre revisão sistemática, avaliação metodológica, fundamentação pedagógica e engenharia de requisitos. Em vez de selecionar um algoritmo apenas pela frequência de uso ou pelo maior resultado reportado, a especificação estabelece condições para uma etapa futura de implementação e avaliação. Essa escolha restringe as conclusões ao escopo documental e conceitual executado, mas fornece uma base explícita para que experimentos posteriores possam ser avaliados sem confundir desempenho computacional com eficácia pedagógica.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática por meio de uma revisão sistemática da literatura e da elaboração de uma especificação conceitual de protótipo. O processo organizou registros provenientes de quatro fontes científicas, incluiu 17 estudos e identificou predominância de abordagens voltadas à predição de desempenho e à estimativa de proficiência.

A análise evidenciou que resultados obtidos em bases específicas não podem ser generalizados automaticamente e que indicadores de desempenho não equivalem, isoladamente, à aprendizagem. A avaliação metodológica pelo MMAT foi apresentada por critérios, sem pontuação geral, preservando a visibilidade das limitações de cada estudo e a rastreabilidade dos julgamentos realizados.

A fundamentação pedagógica permitiu distinguir desempenho observado, proficiência estimada, competência e aprendizagem. Essa diferenciação orientou a especificação do protótipo e reforçou que modelos computacionais devem apoiar a interpretação docente, sem produzir diagnósticos definitivos ou substituir decisões pedagógicas contextualizadas.

O objetivo geral foi alcançado ao mapear as principais aplicações computacionais e converter as evidências encontradas em uma especificação técnica e pedagógica. Foram definidos princípios de projeto, requisitos funcionais e não funcionais, critérios para fontes de dados e modelos, um protocolo de avaliação e uma arquitetura de referência.

7.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

A primeira contribuição consiste na síntese estruturada e reproduzível da literatura sobre técnicas computacionais aplicadas ao ensino de matemática. O trabalho documentou a estratégia de busca, a deduplicação, a triagem e a avaliação de elegibilidade e manteve um fluxo automatizado e versionado para coleta, processamento e exportação dos registros. A separação entre relevância temática e avaliação metodológica evitou que a pontuação usada na seleção fosse interpretada como medida de qualidade científica.

A segunda contribuição está na avaliação dos estudos incluídos por critérios do MMAT, com preservação das respostas e limitações de cada artigo em artefatos auditáveis. Essa organização favorece a revisão dos julgamentos e mantém consistência entre os dados de origem e as tabelas apresentadas no documento.

A terceira contribuição é a articulação entre fundamentos pedagógicos e decisões técnicas. A distinção entre desempenho, proficiência, competência e aprendizagem sustentou requisitos de explicabilidade, rastreabilidade, revisão humana, proteção de dados e participação docente. Com base nessa articulação, foi produzida uma especificação conceitual de protótipo que estabelece critérios para dados, modelos, avaliação e arquitetura sem antecipar resultados empíricos inexistentes.

7.2 LIMITAÇÕES

A revisão foi conduzida por um único pesquisador, sem dupla seleção e dupla avaliação independentes. Parte dos julgamentos dependeu de resumos, metadados e descrições metodológicas disponíveis, o que restringiu a profundidade da avaliação de alguns estudos. As fontes consultadas e os idiomas selecionados também limitaram a cobertura da literatura.

A especificação do protótipo não incluiu uma aplicação funcional, o treinamento de modelos com uma base definitiva ou validação com participantes. Consequentemente, as conclusões do trabalho permanecem restritas à revisão sistemática, à avaliação metodológica e à especificação conceitual produzida. Não foram obtidas métricas próprias de desempenho nem evidências de eficácia pedagógica, que exigiriam implementação e desenho empírico compatíveis com essas perguntas.

7.3 CONTINUIDADE DA PESQUISA

Como continuidade, recomenda-se implementar a especificação em um ambiente reproduzível, selecionar uma base de dados compatível com os critérios definidos e comparar modelos de referência sob o protocolo de avaliação proposto. Estudos com participantes devem observar autorização institucional, proteção dos dados e participação de profissionais da educação na interpretação dos resultados.

A continuidade também deve investigar estabilidade das explicações, diferenças de desempenho entre grupos, alinhamento com descritores curriculares e utilidade das informações para o planejamento docente. Essas atividades podem ampliar as evidências disponíveis e permitir avaliar aspectos que permaneceram fora do escopo empírico deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David P. **Educational Psychology: A Cognitive View**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Assessment and classroom learning. **Assessment in Education: Principles, Policy & Practice**, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/0969595980050102>>.
- Brasil. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base**. 2018. Documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais para a Educação Básica. Disponível em: <<https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>.
- BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, p. 5–32, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>>.
- CORTES, Corinna; VAPNIK, Vladimir. Support-vector networks. **Machine Learning**, v. 20, p. 273–297, 1995. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/BF00994018>>.
- FAWCETT, Tom. An introduction to ROC analysis. **Pattern Recognition Letters**, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>>.
- HASIB, Khan Md et al. A Machine Learning and Explainable AI Approach for Predicting Secondary School Student Performance. In: **2022 IEEE 12th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC)**. [s.n.], 2022. p. 399–405. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/CCWC54503.2022.9720806>>.
- HATTIE, John; TIMPERLEY, Helen. The power of feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.3102/003465430298487>>.
- HIGGINS, Julian P. T. et al. **Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions**. Cochrane, 2023. Version 6.4; versão historicamente registrada no trabalho. Disponível em: <<https://www.training.cochrane.org/handbook>>.
- HONG, Quan Nha et al. The mixed methods appraisal tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. **Education for Information**, v. 34, n. 4, p. 285–291, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.3233/EFI-180221>>.
- LUNDBERG, Scott M.; LEE, Su-In. A unified approach to interpreting model predictions. In: **Advances in Neural Information Processing Systems 30**. [s.n.], 2017. Disponível em: <<https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html>>.
- MERTASARI, N. M. S.; SASTRI, Ni Luh Putu Pranena; PASCIMA, Ida Bagus Nyoman. Performance assessment: Improving metacognitive ability in mathematics learning. **Journal of Education and e-Learning Research**, v. 10, n. 4, p. 837–844, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.20448/jeelr.v10i4.5260>>.
- MOHER, David et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. **Systematic Reviews**, v. 4, n. 1, p. 1, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>>.

MOUSAVINASAB, Elham et al. Intelligent tutoring systems: a systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. **Interactive Learning Environments**, v. 29, n. 1, p. 142–163, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1558257>>.

National Research Council. **Knowing What Students Know: The Science and Design of Educational Assessment**. Washington, DC: The National Academies Press, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.17226/10019>>.

NICULESCU-MIZIL, Alexandru; CARUANA, Rich. Predicting good probabilities with supervised learning. In: **Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning**. ACM, 2005. p. 625–632. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/1102351.1102430>>.

OECD. **PISA 2022 Assessment and Analytical Framework**. Paris: OECD Publishing, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>>.

PAGE, Matthew J. et al. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>>.

PEJIC, Aleksandar; MOLCER, Piroška Stanic; GULAČI, Kristian. Math proficiency prediction in computer-based international large-scale assessments using a multi-class machine learning model. In: **2021 IEEE 19th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY)**. [s.n.], 2021. p. 49–54. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/SISY52375.2021.9582522>>.

PIAGET, Jean. **The Principles of Genetic Epistemology**. London: Routledge and Kegan Paul, 1972. ISBN 9780710072962.

RIBEIRO, Marco Tulio; SINGH, Sameer; GUESTIN, Carlos. “Why Should I Trust You?”: Explaining the Predictions of Any Classifier. In: **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. ACM, 2016. p. 1135–1144. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>>.

ROMERO, Cristóbal; VENTURA, Sebastián. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. **WIREs Data Mining and Knowledge Discovery**, v. 10, n. 3, p. e1355, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/widm.1355>>.

SOKKHEY, Phauk et al. Multi-models of Educational Data Mining for Predicting Student Performance in Mathematics: A Case Study on High Schools in Cambodia. **IEIE Transactions on Smart Processing and Computing**, v. 9, n. 3, p. 217–229, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.5573/IEIESPC.2020.9.3.217>>.

TJAHYADI, Hendra; TUDE, Krismon N. L. The Implementation of Educational Data Mining in Predicting Students’ Academic Achievement in Mathematics at a Private Elementary School. **International Journal of Information and Education Technology**, v. 15, n. 1, p. 154–163, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.1.2228>>.

USKOV, Vladimir L. et al. Machine Learning-based Predictive Analytics of Student Academic Performance in STEM Education. In: **2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)**. [s.n.], 2019. p. 1370–1376. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725237>>.

VYGOTSKY, Lev S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

WOOD, David; BRUNER, Jerome S.; ROSS, Gail. The role of tutoring in problem solving. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, v. 17, n. 2, p. 89–100, 1976. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>>.

XIE, Haoran et al. Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017. **Computers & Education**, v. 140, p. 103599, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103599>>.

ZHANG, Lei; ZHU, Weihua; FENG, Ling. Design of Personalized Learning Path Optimization Algorithm Based on Deep Learning. In: **2025 International Conference on Computers, Information Processing and Advanced Education (CIPAE)**. [s.n.], 2025. p. 650–655. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/CIPAE66821.2025.00116>>.

APÊNDICE A – CHECKLIST DE RELATO PRISMA 2020

Este apêndice relaciona os itens do checklist PRISMA 2020 às informações efetivamente apresentadas neste TCC. O mapeamento tem finalidade de transparência editorial e metodológica e não constitui declaração de conformidade integral. Itens parcialmente atendidos, não realizados ou não aplicáveis ao desenho desta revisão são identificados explicitamente, preservando a distinção entre o que foi documentado e o que não integrou o escopo executado (PAGE et al., 2021).

Tabela 4 – Mapeamento do checklist PRISMA 2020 no TCC.

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
1	Título	Identificar o relatório como revisão sistemática.	Parcial: o título atual apresenta o tema, mas não explicita a revisão sistemática. A alteração do título depende de validação com a orientação.
2	Resumo	Relatar a revisão segundo as recomendações específicas para resumos do PRISMA 2020.	Parcial: o resumo apresenta objetivo, método, resultados e conclusão, mas o checklist específico de resumos não foi auditado item a item.
3	Justificativa	Explicar a razão da revisão no contexto do conhecimento existente.	Capítulos 1 e 2.
4	Objetivos	Declarar explicitamente os objetivos ou questões da revisão.	Capítulo 1, Seções de problema e objetivos.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
5	Critérios de elegibilidade	Especificar critérios de inclusão e exclusão e como foram agrupados para a síntese.	Capítulo 3 apresenta o enquadramento PICOS e a operacionalização preservada no seletor. O relato explicita que idioma, tipo documental , situação de revisão por pares e disponibilidade de texto completo não foram todos critérios obrigatórios do fluxo automatizado.
6	Fontes de informação	Identificar bases e outras fontes pesquisadas e informar quando foram consultadas pela última vez.	Parcial: as quatro fontes estão descritas no Capítulo 3; os exports preservam datas de geração dos relatórios, mas não há log que estabeleça com segurança a data exata da última consulta de cada fonte.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
7	Estratégia de busca	Apresentar estratégias completas de busca, incluindo filtros e limites utilizados.	Parcial: o Capítulo 3 descreve a lógica das 72 consultas canônicas e apresenta exemplos, mas não reproduz integralmente cada consulta por fonte nem trata 72 como auditoria retrospectiva das chamadas de rede.
8	Processo de seleção	Informar como os estudos foram considerados elegíveis, inclusive número de revisores e uso de automação.	Capítulo 3 descreve identificação, deduplicação, triagem, regras automatizadas, limiar de relevância e revisão por um único pesquisador. Também registra que a etapa denominada elegibilidade não implicou leitura de texto completo para todos os candidatos.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
9	Coleta de dados	Informar como os dados dos estudos foram obtidos e conferidos.	Parcial: o fluxo de coleta e os metadados armazenados são descritos no Capítulo 3; não houve coleta independente por múltiplos revisores e parte da análise dependeu de títulos, resumos e metadados.
10a	Dados dos desfechos	Definir os desfechos ou resultados buscados nos estudos e o tratamento dado a resultados compatíveis.	Capítulos 3 e 4 descrevem finalidades, medidas e resultados reportados; a heterogeneidade impediu uma medida única de desfecho.
10b	Outras variáveis	Definir outras informações coletadas e pressupostos utilizados para dados ausentes ou ambíguos.	Parcial: título, autores, ano, veículo, DOI, endereço e resumo são documentados; não houve protocolo específico de imputação de dados ausentes.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
11	Risco de viés nos estudos	Informar método e processo para avaliar risco de viés dos estudos incluídos.	Parcial: o MMAT foi usado para apreciação metodológica por desenho. Ele não é apresentado neste trabalho como instrumento específico de risco de viés.
12	Medidas de efeito	Especificar medidas de efeito utilizadas para cada desfecho quando aplicável.	Não aplicável como medida única: a revisão reuniu desenhos e métricas heterogêneos e realizou síntese narrativa, sem meta-análise.
13a	Elegibilidade para sínteses	Descrever como os estudos foram associados às sínteses realizadas.	Capítulos 3 e 4; os 17 estudos incluídos foram organizados por técnica, finalidade, avaliação e resultado reportado.
13b	Preparação dos dados	Descrever transformações ou preparação necessárias para apresentação ou síntese.	Capítulo 3 descreve normalização, duplicação e organização dos metadados; a síntese preservou o sentido dos resultados originais.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
13c	Apresentação dos resultados	Descrever métodos de tabulação ou apresentação visual dos estudos e resultados.	Capítulo 4, tabelas de síntese e MMAT e figuras do fluxo de seleção.
13d	Métodos de síntese	Informar os métodos utilizados para sintetizar os resultados e justificar sua escolha.	Síntese narrativa apresentada no Capítulo 4; não foi realizada meta-análise devido à heterogeneidade dos estudos.
13e	Exploração da heterogeneidade	Descrever métodos utilizados para investigar possíveis causas de heterogeneidade.	Parcial: diferenças entre populações, instrumentos, variáveis e métricas foram discutidas qualitativamente, sem análise estatística de heterogeneidade.
13f	Análises de sensibilidade	Descrever análises destinadas a avaliar a robustez da síntese.	Não realizado: não foram executadas análises formais de sensibilidade.
14	Viés de relato	Descrever métodos empregados para avaliar risco de ausência ou seletividade de resultados.	Não realizado formalmente: possíveis limitações de cobertura e publicação são discutidas qualitativamente nas limitações da revisão.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
15	Certeza da evidência	Descrever métodos para avaliar a certeza ou confiança no conjunto de evidências.	Não realizado formalmente: o MMAT foi utilizado para apreciação metodológica dos estudos e não foi tratado como medida de certeza global da evidência.
16a	Seleção dos estudos	Informar números desde a identificação até a inclusão, preferencialmente com diagrama de fluxo.	Capítulo 4, Figura do fluxo PRISMA e estatísticas descritivas.
16b	Estudos aparentemente elegíveis excluídos	Citar estudos que poderiam parecer elegíveis e explicar sua exclusão.	Não apresentado de forma individual: as exclusões são reportadas por critérios e totais, sem lista nominal dos estudos excluídos após exame de elegibilidade.
17	Características dos estudos	Citar cada estudo incluído e apresentar suas principais características.	Capítulo 4, Tabela de síntese dos 17 estudos.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
18	Risco de viés nos estudos	Apresentar a avaliação de risco de viés para cada estudo.	Parcial: o TCC apresenta apreciação metodológica por critérios do MMAT para cada estudo, sem reclassificá-la como instrumento dedicado de risco de viés.
19	Resultados individuais	Apresentar resultados relevantes de cada estudo incluído.	Capítulo 4, Tabela de síntese dos estudos incluídos.
20a	Resultados das sínteses	Resumir características e risco de viés dos estudos que contribuíram para cada síntese.	Parcial: os Capítulos 4 e 6 apresentam síntese narrativa e discutem limitações metodológicas, mas não substituem uma avaliação específica de risco de viés.
20b	Síntese estatística	Apresentar estimativas combinadas, precisão e heterogeneidade quando houver síntese estatística.	Não aplicável: não foi realizada meta-análise ou outra combinação estatística dos efeitos.
20c	Causas de heterogeneidade	Apresentar resultados de investigações sobre diferenças entre estudos.	Parcial: a heterogeneidade é interpretada qualitativamente nos Capítulos 4 e 6.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
20d	Sensibilidade	Apresentar resultados de análises de sensibilidade.	Não realizado: não houve análise formal de sensibilidade.
21	Viés de relato	Apresentar avaliação do risco de viés decorrente de resultados ausentes para cada síntese.	Não realizado formalmente: o trabalho reconhece limitações de cobertura e disponibilidade dos estudos, sem teste específico de viés de relato.
22	Certeza da evidência	Apresentar a avaliação da certeza no conjunto de evidências para cada desfecho.	Não realizado formalmente: não foi empregado instrumento específico de certeza da evidência.
23a	Interpretação geral	Interpretar os resultados em relação a outras evidências.	Capítulo 6, Discussão Integrada.
23b	Limitações da evidência	Discutir limitações dos estudos e do conjunto de evidências.	Capítulos 4, 6 e 7.
23c	Limitações do processo de revisão	Discutir limitações dos procedimentos utilizados na própria revisão.	Capítulo 4, Limitações da Revisão, e Capítulo 7; inclui revisor único, dependência de resumos/metadados e limites da operacionalização automatizada.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
23d	Implicações	Discutir implicações para prática, políticas ou pesquisas futuras.	Capítulos 6 e 7, com ênfase em desenvolvimento e validação posteriores.
24a	Registro	Informar registro da revisão ou declarar que não houve registro.	Capítulo 3 declara que a revisão não foi registrada prospectivamente.
24b	Protocolo	Indicar onde o protocolo pode ser acessado ou declarar sua indisponibilidade.	Parcial: não houve protocolo prospectivo publicado separadamente; a execução histórica foi reconstruída a partir de código, histórico Git e exports e está documentada no manifesto versionado da revisão.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
24c	Alterações do protocolo	Descrever e justificar alterações realizadas após o registro ou protocolo.	Parcial: não houve protocolo registrado. Divergências documentais identificadas posteriormente, como período, contagem da estratégia de busca e operacionalização dos critérios, foram reconciliadas com os artefatos preservados sem criação retrospectiva de evidências inexistentes.
25	Apoio	Informar fontes de apoio financeiro ou não financeiro e o papel dos apoiadores.	Não informado especificamente no texto atual.
26	Conflitos de interesse	Declarar conflitos de interesse dos autores da revisão.	Não há declaração específica no texto atual.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação

Item	Tema	Síntese do requisito	Localização e observação
27	Disponibilidade de materiais	Informar disponibilidade de formulários, dados extraídos, código e outros materiais da revisão.	O código, o manifesto reconstruído, os parâmetros, os dados de avaliação metodológica e os artefatos derivados estão versionados no repositório; o banco histórico da execução e um log completo de chamadas às APIs não estão preservados na branch atual.

O checklist evidencia que o PRISMA 2020 foi utilizado como diretriz de relato e também torna visíveis pontos que não foram executados ou documentados integralmente. Em particular, a revisão não realizou meta-análise, avaliação formal de certeza da evidência, análise de sensibilidade ou avaliação específica de viés de relato. O processo também apresenta limitações decorrentes da ausência de protocolo prospectivo, da seleção por revisor único e da operacionalização automatizada reconstruída a partir dos artefatos versionados. Essas ausências e limitações não são convertidas em itens artificialmente atendidos e devem ser consideradas na interpretação do alcance metodológico do trabalho.